

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Ventas e Inventario para Bodegón

Nombre: Aaron David Godoy Villalobos

C.I: 31.536.417

1. Estructura General del Proyecto (Para romper el hielo)

Empieza explicando la arquitectura general en 3 capas principales:

1. **Interfaz Gráfica (Frontend):** Desarrollada con **Tkinter**. Separa la experiencia en dos módulos principales:
 - **Módulo de Administración (Admin):** Gestión de inventario, consulta de métricas/reportes, configuración de tasa BCV/manual y administración de usuarios.
 - **Módulo Punto de Venta (Cajero):** Búsqueda ágil de productos, gestión de carrito, registro de cliente y facturación.
2. **Base de Datos y Archivos (Persistencia / Backend):**
 - **SQLite (bodegon.db):** Almacena de forma relacional los productos, usuarios, clientes y transacciones.
 - **Archivos locales (/tickets, /registros, /backups):** Generación de comprobantes individuales y bitácoras diarias.
3. **Módulo de Integración de Servicios Externos:**
 - Uso de la librería requests para consumir la **API de la tasa BCV** en tiempo real.

2. Guion Explicativo Módulo por Módulo

A. Módulo de Autenticación y Seguridad

- **¿Qué hace?:** Gestiona el acceso según el rol (admin o cajero).
- **Cómo explicarlo:**

"El sistema implementa un control de acceso por roles. Para proteger el sistema contra ataques de fuerza bruta o intentos no autorizados, agregamos una lógica de bloqueo temporal: si se ingresa la contraseña de forma errónea en 3 ocasiones, el usuario se inhabilita por un período de 3 minutos."

B. Módulo de Gestión de Tasas de Cambio (Dólar/Euro BCV vs. Manual)

- **¿Qué hace?:** Mantiene actualizada la moneda de cambio para calcular los cobros en bolívares.
- **Cómo explicarlo:**

"Dado el entorno multimoneda, el sistema se conecta a la web mediante peticiones HTTP (requests) para obtener la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Además, permite conmutar a una tasa fija manual mediante un botón de confirmación ('Usar esta tasa para cobrar'). El valor seleccionado actualiza una variable global/persistente que la interfaz del cajero utiliza en tiempo real para hacer la conversión automática a Bolívares."

C. Módulo Punto de Venta (Caja) y Transacciones (Ventas)

- **¿Qué hace?:** Procesa el carrito, descuenta stock, guarda la venta y emite el ticket.
- **Cómo explicarlo paso a paso:**
 1. **Selección y Validación:** Se agregan productos al carrito especificando cantidad.
 2. **Asociación de Cliente:** Se vincula a un cliente formal (Cédula, Nombre, Teléfono) o a un cliente frecuente.
 3. **Transacción Atómica (Cobro):** Al presionar 'COBRAR', el sistema ejecuta dos acciones críticas simultáneamente en la base de datos:
 - **Descuento de Stock:** Resta la cantidad vendida del inventario de SQLite.
 - **Registro de Venta:** Registra la transacción con la fecha, monto, moneda y método de pago.
 4. **Emisión de Comprobante:** Genera dinámicamente un archivo .txt estructurado en la carpeta tickets/.

D. Módulo de Inventario y Alertas

- **¿Qué hace?:** Control del catálogo de productos y stock crítico.
- **Cómo explicarlo:**

"Permite realizar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre la tabla de productos. Incluye una validación visual que evalúa el umbral de stock: si la cantidad

disponible cae por debajo del nivel mínimo, la interfaz de Tkinter aplica un resaltado de color rojo para alertar sobre reabastecimiento."

E. Módulo de Reportes y Mantenimiento

- **¿Qué hace?:** Reportes de ventas y copias de seguridad.

3. Posibles Preguntas del Profesor / Jurado (Y cómo responder)

1. ¿Por qué usaron SQLite y no MySQL / PostgreSQL?

- Respuesta: "Elegimos SQLite porque es una base de datos Serverless (sin servidor), embebida y liviana. Todo el sistema vive en el archivo bodegon.db, lo que permite que el programa sea portable y funcione inmediatamente en Windows, Mac o Linux sin requerir la instalación ni configuración de un servicio de base de datos externo."

2. ¿Qué pasa si falla la conexión a Internet al buscar la tasa BCV?

- Respuesta: "El sistema maneja las excepciones de red (con bloques try/except). Si la petición falla por falta de internet, el sistema captura el error sin cerrarse y le permite al usuario trabajar con la Tasa Manual previamente guardada."

3. ¿Cómo garantizan que no se venda un producto si no hay stock suficiente?

- Respuesta: "Antes de procesar el pago, el sistema valida la cantidad solicitada contra el stock guardado en la base de datos. Si la cantidad deseada supera las existencias, se emite una alerta y se bloquea el procesamiento del cobro."

4. ¿Cómo se conectaron a la base de datos desde Python?

- Respuesta: "Utilizamos el módulo nativo sqlite3 de Python, abriendo una conexión hacia bodegon.db, ejecutando sentencias SQL (como SELECT, INSERT, UPDATE) mediante un cursor y confirmando los cambios con .commit()."